Solution of triangle: Questions

Question 01

English

Let ABC be a triangle with $\angle B - \angle C = \frac{\pi}{2}$, and let a, b, c denote the lengths of the sides BC, CA, AB, respectively. Then which of the following relations is TRUE?

(A) $(b^2 + c^2)^2 = a^2(b^2 - c^2)$
(B) $b^2 - c^2 = a^2$
(C) $(b^2 - c^2)^2 = a^2(b^2 + c^2)$
(D) $b^2 + c^2 = 2a^2$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें $\angle B - \angle C = \frac{\pi}{2}$ है, तथा a, b, c क्रमशः भुजाओं BC, CA, AB की लम्बाइयाँ हैं। तब निम्न में से कौन-सा सम्बन्ध सत्य है?

(A) $(b^2 + c^2)^2 = a^2(b^2 - c^2)$
(B) $b^2 - c^2 = a^2$
(C) $(b^2 - c^2)^2 = a^2(b^2 + c^2)$
(D) $b^2 + c^2 = 2a^2$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let A, B, C, D be points in a plane such that C and D lie on opposite sides of the line AB, $AB = 21$, $BC = 13$, $CA = 20$, $AD = 10$ and $\angle CAD = \frac{\pi}{2}$. Then $\tan\angle CBD$ is equal to

(A) $-\frac{220}{21}$

(B) $\frac{220}{21}$

(C) $-\frac{21}{220}$

(D) $\frac{21}{220}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना एक तल में बिन्दु A, B, C, D इस प्रकार हैं कि C तथा D रेखा AB के विपरीत पक्षों में स्थित हैं, $AB = 21$, $BC = 13$, $CA = 20$, $AD = 10$ तथा $\angle CAD = \frac{\pi}{2}$ है। तब $\tan\angle CBD$ बराबर है

(A) $-\frac{220}{21}$

(B) $\frac{220}{21}$

(C) $-\frac{21}{220}$

(D) $\frac{21}{220}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

In a triangle ABC, let a, b, c denote the lengths of the sides opposite to the angles A, B, C, respectively. Suppose $\dfrac{b-c}{b+c} = \dfrac{1}{3}$ and $\tan\dfrac{B}{2}\tan\dfrac{C}{2} = \dfrac{1}{3}$. Then $\tan\dfrac{B-C}{2}$ is equal to

(A) $\dfrac{\sqrt{15}}{9}$

(B) $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

(C) $\dfrac{\sqrt{15}}{3}$

(D) $\dfrac{3\sqrt{15}}{5}$

Only one option is correct.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में माना a, b, c क्रमशः कोणों A, B, C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ हैं। माना $\dfrac{b-c}{b+c} = \dfrac{1}{3}$ तथा $\tan\dfrac{B}{2}\tan\dfrac{C}{2} = \dfrac{1}{3}$ है। तब $\tan\dfrac{B-C}{2}$ बराबर है

(A) $\dfrac{\sqrt{15}}{9}$

(B) $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

(C) $\dfrac{\sqrt{15}}{3}$

(D) $\dfrac{3\sqrt{15}}{5}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let the position vectors of the points A, B, C be $\overrightarrow{a} = 3\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$, $\overrightarrow{b} = \hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ and $\overrightarrow{c} = 5\hat{i}+\hat{j}+6\hat{k}$, respectively, and let D be the point with position vector $\dfrac{\overrightarrow{b}+2\overrightarrow{c}}{3}$. Then $\angle ADC$ is equal to

(A) $\dfrac{\pi}{4}$

(B) $\dfrac{\pi}{3}$

(C) $\dfrac{2\pi}{3}$

(D) $\dfrac{3\pi}{4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना बिन्दुओं A, B, C के स्थिति सदिश क्रमशः $\overrightarrow{a} = 3\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$, $\overrightarrow{b} = \hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ तथा $\overrightarrow{c} = 5\hat{i}+\hat{j}+6\hat{k}$ हैं, तथा D वह बिन्दु है जिसका स्थिति सदिश $\dfrac{\overrightarrow{b}+2\overrightarrow{c}}{3}$ है। तब $\angle ADC$ बराबर है

(A) $\dfrac{\pi}{4}$

(B) $\dfrac{\pi}{3}$

(C) $\dfrac{2\pi}{3}$

(D) $\dfrac{3\pi}{4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

In a triangle ABC, $\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 8 : 9$. Let I be the incentre of the triangle. If $CI = 2\sqrt{14}$, then the perimeter of the triangle ABC is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में $\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 8 : 9$ है। माना I त्रिभुज का अन्तःकेन्द्र है। यदि $CI = 2\sqrt{14}$ है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

In a triangle ABC, let a, b, c denote the lengths of the sides opposite to the angles A, B, C, respectively. Suppose $c\cos B = 1$, $b\cos C = 3$ and $\sin B = 2\sin C$. Then the value of $\cos A$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में माना a, b, c क्रमशः कोणों A, B, C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ हैं। माना $c\cos B = 1$, $b\cos C = 3$ तथा $\sin B = 2\sin C$ है। तब $\cos A$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

In a triangle ABC, let a, b, c denote the lengths of the sides opposite to the angles A, B, C, respectively. The incircle of the triangle has radius 2 and touches the side AB at the point F with $AF = 3$. If the area of the triangle ABC is 24, then the value of $a^2 - b^2 - c^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में माना a, b, c क्रमशः कोणों A, B, C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ हैं। त्रिभुज के अन्तःवृत्त की त्रिज्या 2 है तथा यह भुजा AB को बिन्दु F पर स्पर्श करता है, जहाँ $AF = 3$ है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 24 है, तो $a^2 - b^2 - c^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Consider triangles ABC in which the sides opposite to the angles A and B have lengths $a = 15$ and $b = 20$, respectively, and $\cos A = \frac{4}{5}$. There are exactly two non-congruent such triangles; let γ_1 and γ_2 denote the measures of the angle C in these two triangles. Then the value of $\sin\gamma_1 + \sin\gamma_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

ऐसे त्रिभुजों ABC पर विचार कीजिए जिनमें कोणों A तथा B की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ क्रमशः $a = 15$ तथा $b = 20$ हैं, और $\cos A = \frac{4}{5}$ है। ऐसे ठीक दो असर्वांगसम त्रिभुज हैं; माना γ_1 तथा γ_2 इन दोनों त्रिभुजों में कोण C के माप हैं। तब $\sin\gamma_1 + \sin\gamma_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Let $B = (0, 0)$, $C = (7, 0)$ and $A = (2, 4)$. The circle having the line segment BC as a diameter meets the sides AB and AC again at the points F and E, respectively, where $F \neq B$ and $E \neq C$. Then the circumradius of the triangle AEF is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $B = (0, 0)$, $C = (7, 0)$ तथा $A = (2, 4)$ हैं। रेखाखण्ड BC को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त भुजाओं AB तथा AC को पुनः क्रमशः बिन्दुओं F तथा E पर काटता है, जहाँ $F \neq B$ तथा $E \neq C$ है। तब त्रिभुज AEF की परित्रिज्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

In a triangle ABC, let a, b, c denote the lengths of the sides opposite to the angles A, B, C, respectively. The incircle of the triangle and the excircle opposite to the vertex A touch the side BC at the points P and Q, respectively. If the inradius is 7, the radius of the excircle opposite to A is 12 and $PQ = 8$, then the area of the triangle ABC is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में माना a, b, c क्रमशः कोणों A, B, C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ हैं। त्रिभुज का अन्तःवृत्त तथा शीर्ष A के सम्मुख बाह्यवृत्त भुजा BC को क्रमशः बिन्दुओं P तथा Q पर स्पर्श करते हैं। यदि अन्तःत्रिज्या 7 है, शीर्ष A के सम्मुख बाह्यवृत्त की त्रिज्या 12 है तथा $PQ = 8$ है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let ABC be a triangle with the vertex $A = (-6, 4)$, circumcentre $O = (0, 1)$ and orthocentre $H = (-3, 1)$. Let D be the foot of the perpendicular from A to the side BC. If $D = (\alpha, \beta)$, then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष $A = (-6, 4)$, परिकेन्द्र $O = (0, 1)$ तथा लम्बकेन्द्र $H = (-3, 1)$ है। माना D, A से भुजा BC पर डाले गए लम्ब का पाद है। यदि $D = (\alpha, \beta)$ है, तो $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

In a triangle ABC, $BC = 8$ and the length of the median AD is $\sqrt{34}$. The internal and the external bisectors of the angle BAC meet the line BC at the points P and Q, respectively, and $PQ = 6$. Then the area of the triangle ABC is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में $BC = 8$ है तथा माध्यिका AD की लम्बाई $\sqrt{34}$ है। कोण BAC के आन्तरिक तथा बाह्य समद्विभाजक रेखा BC को क्रमशः बिन्दुओं P तथा Q पर मिलते हैं, तथा $PQ = 6$ है। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let $A = (2, 1)$ and $B = (5, 5)$, and let C be a point on the line $y = 1$ such that the angle BAC is obtuse. The internal bisector of the angle BAC meets the side BC at the point D. If $AD = \dfrac{2\sqrt{5}}{3}$, then the x-coordinate of C is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = (2, 1)$ तथा $B = (5, 5)$ हैं, तथा C रेखा $y = 1$ पर एक ऐसा बिन्दु है कि कोण BAC अधिक कोण है। कोण BAC का आन्तरिक समद्विभाजक भुजा BC को बिन्दु D पर मिलता है। यदि $AD = \dfrac{2\sqrt{5}}{3}$ है, तो C का x-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let ABC be a triangle with $AB = AC = 5$ and $BC = 6$, and let I_1, I_2, I_3 be its excentres opposite to the vertices A, B, C, respectively. Let Δ_1 denote the area of the triangle ABC and Δ_2 the area of the triangle $I_1I_2I_3$. Then the value of $\dfrac{\Delta_1}{\Delta_2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें $AB = AC = 5$ तथा $BC = 6$ है, तथा I_1, I_2, I_3 क्रमशः शीर्षों A, B, C के सम्मुख इसके बाह्यकेन्द्र हैं। माना Δ_1 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा Δ_2 त्रिभुज $I_1I_2I_3$ का क्षेत्रफल है। तब $\dfrac{\Delta_1}{\Delta_2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।